BÖLÜM 1: KOLAY SEVİYE SORULAR (EASY LEVEL)

1. Soru / Question TR: OSI modelinde, Link Katmanı (Veri Bağlantı Katmanı) tarafından taşınan veri paketine ne ad verilir? **EN:** In the OSI model, what is the name of the data packet transported by the Link Layer?

A) Segment

B) Packet (Paket)

C) Frame (Çerçeve)

D) Datagram

E) Bit

Cevap: C) Frame (Çerçeve) **Açıklama:** Link katmanı IP datagramını bir "Frame" (Çerçeve) içine kapsüller. Segment (Taşıma), Paket (Ağ) ve Bit (Fiziksel) diğer katmanlara aittir.

---

2. Soru / Question TR: Aşağıdakilerden hangisi bir ağdaki cihazların fiziksel adresini (MAC adresi) tanımlar? **EN:** Which of the following defines the physical address (MAC address) of devices in a network?

A) 32-bit IP address

B) 48-bit MAC address

C) 64-bit Port number

D) 128-bit IPv6 address

E) 16-bit Checksum

Cevap: B) 48-bit MAC address **Açıklama:** MAC adresleri 48 bit (6 byte) uzunluğundadır ve donanıma gömülüdür.

---

3. Soru / Question TR: Link katmanı protokolleri genellikle nerede uygulanır? **EN:** Where are link layer protocols generally implemented?

A) Only in the CPU (Sadece işlemcide)

B) Only in Software (Sadece yazılımda)

C) Network Interface Card - NIC (Ağ Arayüz Kartı)

D) Application Layer (Uygulama Katmanı)

E) Router's Power Supply (Yönlendirici güç kaynağında)

Cevap: C) Network Interface Card - NIC **Açıklama:** Link katmanı; donanım, yazılım ve firmware kombinasyonu olarak Ağ Arayüz Kartında (NIC) uygulanır.

---

4. Soru / Question TR: "Half-duplex" iletişim ne anlama gelir? **EN:** What does "half-duplex" communication mean?

A) Nodes can transmit and receive at the same time (Düğümler aynı anda alıp gönderebilir)

B) Nodes can only transmit, never receive (Düğümler sadece gönderir, asla almaz)

C) Nodes can transmit or receive, but not at the same time (Düğümler alabilir veya gönderebilir ama aynı anda değil)

D) Only one node works in the network (Ağda sadece tek düğüm çalışır)

E) Communication is encrypted (İletişim şifrelidir)

Cevap: C) Nodes can transmit or receive, but not at the same time **Açıklama:** Half-duplex modunda (telsiz gibi) iki taraf da konuşabilir ama aynı anda konuşamazlar, sırayla iletim yaparlar.

---

5. Soru / Question TR: Ethernet çerçevesinde (Frame) bulunan "Preamble" alanının temel amacı nedir? **EN:** What is the main purpose of the "Preamble" field in an Ethernet Frame?

A) Error detection (Hata tespiti)

B) Synchronizing receiver and sender clock rates (Alıcı ve gönderici saat hızlarını senkronize etmek)

C) Identifying the source IP (Kaynak IP'yi tanımlamak)

D) Routing the packet (Paketi yönlendirmek)

E) Closing the connection (Bağlantıyı kapatmak)

Cevap: B) Synchronizing receiver and sender clock rates **Açıklama:** Ethernet çerçevesinin başındaki Preamble (Giriş), alıcının sinyal hızına ayak uydurmasını (saat senkronizasyonu) sağlar.

---

6. Soru / Question TR: Bir yayın (broadcast) çerçevesi gönderilmek istendiğinde hedef MAC adresi ne olur? **EN:** What is the destination MAC address when a broadcast frame is sent?

A) 00-00-00-00-00-00

B) AA-BB-CC-DD-EE-FF

C) FF-FF-FF-FF-FF-FF

D) 127.0.0.1

E) 192.168.1.1

Cevap: C) FF-FF-FF-FF-FF-FF **Açıklama:** Tüm bitlerin 1 olduğu FF-FF-FF-FF-FF-FF adresi, paketin ağdaki herkese gitmesi gerektiğini belirtir.

---

7. Soru / Question TR: Link katmanı bağlamında "kapsülleme" (encapsulation) neyi ifade eder? **EN:** What does "encapsulation" refer to in the context of the link layer?

A) Decoding the signal (Sinyali çözme)

B) Placing the IP datagram into a Frame (IP datagramını bir Çerçevenin içine yerleştirme)

C) Routing the packet to the destination (Paketi hedefe yönlendirme)

D) Converting analog to digital (Analogdan dijitale çevirme)

E) Encrypting the password (Şifreyi kriptolama)

Cevap: B) Placing the IP datagram into a Frame **Açıklama:** Link katmanı, üst katmandan gelen paketi (Datagram) alır ve başına/sonuna bilgi ekleyerek onu bir çerçeve içine koyar.

---

8. Soru / Question TR: ARP protokolünün açılımı nedir? **EN:** What does ARP stand for?

A) Address Routing Protocol

B) Automatic Repeat Process

C) Address Resolution Protocol

D) Access Rate Protocol

E) Active Redundancy Process

Cevap: C) Address Resolution Protocol **Açıklama:** ARP (Adres Çözümleme Protokolü), IP adreslerini MAC adreslerine çevirir.

9. Soru / Question TR: Aşağıdakilerden hangisi bir "Rastgele Erişim" (Random Access) protokolüdür? **EN:** Which of the following is a "Random Access" protocol?

A) TDMA

B) FDMA

C) Token Passing

D) ALOHA

E) Polling

Cevap: D) ALOHA **Açıklama:** TDMA ve FDMA kanalı böler; Token ve Polling sırayla izin verir. ALOHA ve CSMA ise herkesin rastgele denediği protokollerdir.

---

10. Soru / Question TR: Bir Ethernet Switch (Anahtar) hangi OSI katmanında çalışır? **EN:** At which OSI layer does an Ethernet Switch operate?

A) Layer 1 (Physical)

B) Layer 2 (Link)

C) Layer 3 (Network)

D) Layer 4 (Transport)

E) Layer 7 (Application)

Cevap: B) Layer 2 (Link) **Açıklama:** Switch'ler MAC adreslerini (Layer 2 adresi) okuyup işlem yaptıkları için Link katmanı cihazlarıdır.

BÖLÜM 2: ORTA SEVİYE SORULAR (MEDIUM LEVEL)

11. Soru / Question TR: ARP protokolünün temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? **EN:** What is the primary function of the ARP protocol?

A) To assign IP addresses to new devices (Yeni cihazlara IP atamak)

B) To resolve an IP address to a MAC address (Bir IP adresini MAC adresine çözümlemek)

C) To route packets across the internet (Paketleri internet üzerinden yönlendirmek)

D) To detect bit errors in frames (Çerçevelerdeki bit hatalarını bulmak)

E) To manage VLAN tags (VLAN etiketlerini yönetmek)

Cevap: B) To resolve an IP address to a MAC address **Açıklama:** Bir cihaza veri göndermek için IP adresini bilseniz bile, yerel ağda (LAN) iletim için fiziksel (MAC) adrese ihtiyacınız vardır; ARP bunu bulur.

---

12. Soru / Question TR: CSMA/CD protokolünde bir çarpışma (collision) tespit edildiğinde cihaz ne yapar? **EN:** What does a device do when a collision is detected in the CSMA/CD protocol?

A) It continues transmitting (Göndermeye devam eder)

B) It aborts transmission and waits a random time (İletimi durdurur ve rastgele bir süre bekler)

C) It switches to a different frequency (Farklı bir frekansa geçer)

D) It sends an acknowledgement (Bir alındı onayı gönderir)

E) It requests a token (Bir jeton ister)

Cevap: B) It aborts transmission and waits a random time **Açıklama:** Cihaz çarpışmayı anlayınca (Collision Detection) boşuna göndermeye devam etmez, durur ve rastgele bir süre bekleyip (Backoff) tekrar dener.

---

13. Soru / Question TR: Switch (Anahtar) ile Hub arasındaki temel fark nedir? **EN:** What is the fundamental difference between a Switch and a Hub?

A) Hubs are faster (Hub'lar daha hızlıdır)

B) Switches send data only to the destination port, Hubs broadcast to all (Switch sadece hedefe yollar, Hub herkese yollar)

C) Hubs use IP, Switches use MAC (Hub IP, Switch MAC kullanır)

D) Switches operate at Layer 1 (Switch Layer 1'de çalışır)

E) There is no difference (Fark yoktur)

Cevap: B) Switches send data only to the destination port, Hubs broadcast to all **Açıklama:** Hub aptaldır, gelen sinyali herkese bağırır. Switch akıllıdır, kime gideceğini bilir ve sadece ona yollar.

---

14. Soru / Question TR: Döngüsel Fazlalık Denetimi (CRC) hatayı nasıl tespit eder? **EN:** How does Cyclic Redundancy Check (CRC) detect errors?

A) By counting 1s (1'leri sayarak)

B) By using a table (Tablo kullanarak)

C) By polynomial division (mod 2 arithmetic) (Polinom bölmesi / mod 2 aritmetiği kullanarak)

D) By sending data twice (Veriyi iki kere göndererek)

E) By asking the user (Kullanıcıya sorarak)

Cevap: C) By polynomial division (mod 2 arithmetic) **Açıklama:** CRC, veriyi matematiksel bir polinom bölme işlemine tabi tutar. Kalan (remainder) 0 değilse veri bozulmuş demektir.

---

15. Soru / Question TR: Slotted ALOHA protokolünün Pure ALOHA'ya göre avantajı nedir? **EN:** What is the advantage of Slotted ALOHA over Pure ALOHA?

A) No synchronization needed (Senkronizasyon gerekmez)

B) Higher maximum efficiency (Daha yüksek maksimum verimlilik)

C) Simpler implementation (Daha basit uygulama)

D) Collision-free (Çarpışmasız)

E) Works with large frames (Büyük çerçevelerle çalışır)

Cevap: B) Higher maximum efficiency **Açıklama:** Zaman dilimlerine (slot) bölünmüş yapı çarpışma ihtimalini azaltır. Pure ALOHA %18 verimli iken, Slotted ALOHA %37 verimlidir.

---

16. Soru / Question TR: Bir Switch'in "Self-learning" (kendi kendine öğrenme) özelliği neyi ifade eder? **EN:** What does the "Self-learning" feature of a Switch refer to?

A) Looking up DNS (DNS bakmak)

B) Building its switching table by observing source MAC addresses (Gelen paketlerin kaynak MAC adreslerine bakarak tabloyu oluşturmak)

C) Updating firmware (Yazılım güncellemek)

D) Learning topology via OSPF (OSPF ile topolojiyi öğrenmek)

E) Negotiating speed (Hız pazarlığı yapmak)

Cevap: B) Building its switching table by observing source MAC addresses **Açıklama:** Switch, A portundan bir veri geldiğinde "Demek ki X cihazı A portuna bağlı" diye not alır. Buna kendi kendine öğrenme denir.

---

17. Soru / Question TR: VLAN (Sanal LAN) kullanmanın temel motivasyonlarından biri nedir? **EN:** What is one of the main motivations for using VLANs (Virtual LANs)?

A) Increase cable length (Kablo uzunluğunu artırmak)

B) Group users by function and limit broadcast domains (Kullanıcıları işlevlerine göre gruplamak ve yayın alanlarını sınırlamak)

C) Eliminate routers (Routerları kaldırmak)

D) Use analog signals (Analog sinyal kullanmak)

E) Replace Ethernet (Ethernet'i değiştirmek)

Cevap: B) Group users by function and limit broadcast domains **Açıklama:** VLAN, fiziksel olarak aynı yerde olmasalar bile aynı departmandaki kişileri aynı ağdaymış gibi gruplamaya ve gereksiz trafiği izole etmeye yarar.

---

18. Soru / Question TR: Ethernet'te Manchester Encoding kullanılmasının sebebi nedir? **EN:** Why is Manchester Encoding used in Ethernet?

A) Compress data (Veriyi sıkıştırmak)

B) Encrypt data (Veriyi şifrelemek)

C) Ensure clock synchronization (Saat senkronizasyonunu sağlamak)

D) Increase voltage (Voltajı artırmak)

E) Convert to fiber (Fibere çevirmek)

Cevap: C) Ensure clock synchronization **Açıklama:** Manchester kodlamasında her bitin ortasında bir sinyal değişimi olur. Bu değişimler alıcının saati (clock) senkronize tutmasını sağlar.

---

19. Soru / Question TR: "Token Ring" gibi "Taking Turns" (Sırayla) protokollerinin dezavantajı nedir? **EN:** What is a disadvantage of "Taking Turns" protocols like "Token Ring"?

A) High collisions (Yüksek çarpışma)

B) Single point of failure (token loss) and latency (Tek nokta hatası -jeton kaybı- ve gecikme)
C) Wasted bandwidth (Boşa harcanan bant genişliği)

D) Complex routing (Karmaşık yönlendirme)

E) Unlimited size (Sınırsız boyut)

Cevap: B) Single point of failure (token loss) and latency **Açıklama:** Jeton kaybolursa tüm ağ durur. Ayrıca kimse konuşmasa bile sıranın size gelmesini beklemek zorundasınızdır.

---

20. Soru / Question TR: MPLS (Multiprotocol Label Switching) yönlendirmeyi neye göre yapar? **EN:** On what basis does MPLS perform forwarding?

A) Destination IP (Hedef IP)

B) Fixed length short labels (Sabit uzunluklu kısa etiketler)

C) Source MAC (Kaynak MAC)

D) Port number (Port numarası)

E) URL

Cevap: B) Fixed length short labels **Açıklama:** MPLS, uzun IP adreslerini okumak yerine paketin başına eklediği kısa "Etiket" (Label) numaralarına bakarak çok hızlı yönlendirme yapar.

BÖLÜM 3: ZOR SEVİYE SORULAR (HARD LEVEL)

21. Soru / Question TR: Slotted ALOHA protokolünün ulaşabileceği maksimum verimlilik (efficiency) oranı yaklaşık kaçtır? **EN:** What is the approximate maximum efficiency rate of the Slotted ALOHA protocol?

A) 18% (1/2e)

B) 37% (1/e)

C) 50%

D) 100%

E) 85%

Cevap: B) 37% (1/e) **Açıklama:** Slotted ALOHA'nın matematiksel limiti 1/e'dir, bu da yaklaşık 0.37'ye denk gelir. Pure ALOHA ise bunun yarısıdır (0.18).

---

22. Soru / Question TR: CSMA/CD'de, bir düğüm n. çarpışmayı (n-th collision) yaşadıktan sonra hangi aralıktan rastgele bir sayı seçer? **EN:** In CSMA/CD, after experiencing the n-th collision, from which range does a node choose a random number?

A) {0, 1, ..., n}

B) {0, 1, ..., 2^n - 1}

C) {0, 1} D) {1, ..., 10}

E) {0, 1, ..., 2^n}

Cevap: B) {0, 1, ..., 2^n - 1} **Açıklama:** "Binary Exponential Backoff" algoritması gereği, çarpışma sayısı (n) arttıkça bekleme aralığı 2 üzeri n eksi 1 (2^n - 1) olacak şekilde üstel olarak artar.

---

23. Soru / Question TR: CRC hesaplamasında, Veri (D), Jeneratör (G) ve G'nin derecesi (r) ise, gönderilen çerçeve matematiksel olarak nasıl ifade edilir? (XOR işlemi ile) **EN:** In CRC calculation, if Data is D, Generator is G, and degree of G is r, how is the transmitted frame expressed mathematically? (using XOR)

A) D

B) (D * 2^r) + R

C) (D * 2^r) XOR R

D) (D + R) / G

E) D * G

Cevap: C) (D * 2^r) XOR R **Açıklama:** Veri (D), r kadar sola kaydırılır (D * 2^r) ve kalan (R) ile XOR işlemine tabi tutularak (veya mod 2'de toplanarak) gönderilecek çerçeve elde edilir.

---

24. Soru / Question TR: Ethernet protokolünde neden minimum bir çerçeve (frame) boyutu zorunluluğu vardır? **EN:** Why is there a minimum frame size requirement in the Ethernet protocol?

A) Fill buffer (Tamponu doldurmak)

B) Ensure sender detects collision before transmission ends (Göndericinin iletim bitmeden çarpışmayı tespit edebilmesi için)

C) Carry IP header (IP başlığını taşımak için)

D) Justify cost (Maliyeti haklı çıkarmak)

E) Arbitrary (Rastgele)

Cevap: B) Ensure sender detects collision before transmission ends **Açıklama:** Eğer paket çok küçük olursa, sinyal daha karşıya varmadan gönderim biter ve gönderici yolda bir kaza olduğunu (çarpışma) anlayamaz. Bu yüzden "Round Trip Time" süresince veri göndermeye devam edecek kadar büyük bir paket olmalıdır.

---

25. Soru / Question TR: MPLS özellikli bir router, gelen bir paketi işlerken hangi eylemi **gerçekleştiremez**? **EN:** Which action can an MPLS-enabled router **not** perform when processing an incoming packet?

A) Push label (Etiket eklemek)

B) Swap label (Etiketi değiştirmek)

C) Pop label (Etiketi çıkarmak)

D) Modify source IP (Kaynak IP adresini değiştirmek)

E) Forward based on label (Etikete göre iletmek)

Cevap: D) Modify source IP **Açıklama:** MPLS routerları etiketi değiştirir, ekler veya çıkarır. Ancak IP paketinin içindeki kaynak IP adresini değiştirmek NAT işlemidir, MPLS'in görevi değildir.

---

26. Soru / Question TR: Bir VLAN Trunk bağlantısı üzerinden geçen çerçevelerin hangi VLAN'a ait olduğunu belirtmek için kullanılan standart protokol hangisidir? **EN:** Which standard protocol is used to identify which VLAN a frame belongs to when passing over a VLAN Trunk link?

A) 802.11

B) 802.1Q

C) 802.3

D) 802.15

E) ARP

Cevap: B) 802.1Q **Açıklama:** 802.1Q standardı, Ethernet çerçevesine VLAN ID bilgisini içeren bir "etiket" (tag) ekler.

---

27. Soru / Question TR: İki boyutlu (2-dimensional) eşlik bit tekniği, tek boyutlu olana göre hangi ekstra yeteneğe sahiptir? **EN:** What extra capability does the 2-dimensional parity bit technique have over the 1-dimensional one?

A) Detect and correct single bit error (Tek bit hatasını bulup düzeltebilir)

B) Less overhead (Daha az ek yük)

C) Faster (Daha hızlı)

D) Correct burst errors (Patlama hatalarını düzeltebilir)

E) Uses CRC (CRC kullanır)

Cevap: A) Detect and correct single bit error **Açıklama:** Tek boyutlu parity sadece "hata var" der. İki boyutlu parity ise hatanın hangi satır ve sütunda olduğunu bulup o biti tersine çevirerek düzeltebilir (correct).

---

28. Soru / Question TR: Bir veri merkezinde (Data Center) sunucuları bağlamak için genellikle hangi yapı kullanılır? **EN:** Which structure is typically used to connect servers in a Data Center?

A) Single Bus

B) Hierarchical architecture with Top of Rack (ToR) switches (ToR switchleri ile hiyerarşik mimari)

C) Token Ring

D) Pure Mesh

E) Ad-Hoc

Cevap: B) Hierarchical architecture with Top of Rack (ToR) switches **Açıklama:** Veri merkezlerinde her kabinin tepesinde (Top of Rack) bir switch bulunur ve bunlar hiyerarşik olarak birbirine bağlanır.

---

29. Soru / Question TR: İstemci DHCP sunucusundan IP almak istediğinde, gönderdiği çerçevenin hedef MAC adresi nedir? **EN:** When a client wants to get an IP from a DHCP server, what is the destination MAC address of the frame?

A) Gateway MAC

B) FF-FF-FF-FF-FF-FF (Broadcast)

C) 00-00-00-00-00-00

D) DNS Name

E) Client MAC

Cevap: B) FF-FF-FF-FF-FF-FF (Broadcast) **Açıklama:** İstemci yeni olduğu için DHCP sunucusunun kim olduğunu bilmez, bu yüzden "Beni duyan var mı?" diyerek tüm ağa (Broadcast) seslenir.

---

30. Soru / Question TR: Bir ağda bant genişliği 10 Mbps ise, CSMA/CD'nin çalışması için "İletim Süresi" ile "Yayılım Gecikmesi" arasındaki ilişki ne olmalıdır? **EN:** In a 10 Mbps network, what must be the relationship between "Transmission Time" and "Propagation Delay" for CSMA/CD to work?

A) Transmission Time >= 2 * Propagation Delay

B) Propagation Delay >= Transmission Time

C) Frame Size = 0

D) Length doesn't matter

E) Infinite bandwidth

Cevap: A) Transmission Time >= 2 * Propagation Delay **Açıklama:** Çarpışma tespiti için gönderim süresi, sinyalin gidip gelme süresinden (Round Trip Time = 2 * Yayılım Gecikmesi) daha uzun veya eşit olmalıdır.